www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

அரையாண்டுத் தேர்வு - 2025

உயிரியல்

வகுப்பு : 12
காலம் : 3.00 மணி

உயிரி-தாவரவியல்

பதிவு எண் :
மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70
மதிப்பெண் : 35

குறிப்பு - பகுதி - I (உயிரி-தாவரவியல்) பகுதி - II (உயிரி-விலங்கியல்) தனித் தனி விடைத்தாளில் விடையளிக்கவும்

பகுதி -I

i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 8X1=8
ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

1. ஊடு கடத்தும் திசு காணப்படுவது எதில் ?
அ) சூலறை ஆ) சூலின் சூல் துளைப் பகுதி இ) மகரந்தச் சுவர் ஈ) சூலகத்தின் சூலகத்தண்டு பகுதி

2. கீழ்க்காணும் பண்புகளுள் எவற்றை மெண்டலின் பட்டாணி ஆய்வுகளில் கருத்தில் கொள்ளவில்லை ?
அ) தண்டு–நெட்டை அல்லது குட்டை ஆ) சுரக்கும் வளரி அல்லது சுரக்க இயலாத வளரி
இ) விதை உறை – பச்சை அல்லது மஞ்சள் ஈ) கனி வடிவம் = உப்பியது அல்லது இறுக்கியது

3. இரட்டை மானோசோமி (2n-1-1) தாவரங்கள் எதில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது ?
அ) கோதுமை ஆ) ரை இ) மக்காச்சோளம் ஈ) ஈனோத்தீரா

4. மறுகூட்டிணைவு தொழில் நுட்பம் பின்வரும் படிநிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றின் சரியான வரிசையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
i) மரபணுக்களின் பெருக்கம் ii) ஒம்புயிர் செல்லில் மறுகூட்டிணைவு DNA வை செலுத்துதல்
iii) தடைகட்டு (ரெஸ்ட்ரிக்சன்) நொதியைப் பயன்படுத்தி குறிப்பிட்ட இடத்தில் DNA வைத் துண்டித்தல்.
iv) மரபணுப் பொருட்களைப் பிரித்தெடுத்தல் (DNA)
அ) (ii),(iii),(iv),(i) ஆ) (iv),(ii),(iii),(i) இ) (i),(ii),(iii),(iv) ஈ) (iv),(iii),(i),(ii)

5. கீழ்க்கண்டவற்றைப் பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

நிரல் I	நிரல் II
i) ஒருங்குயிரி நிலை	i) ட்ரைக்கோடெர்மா மற்றும் பெனிசிலியம்
ii) உடன் உண்ணும் நிலை	ii) பெலனோஃபோரா, ஓரபாங்கி
iii) ஒட்டுண்ணி	iii) ஆர்கிட் மற்றும் பெரணிகள்
iv) கொன்று உண்ணும் வாழ்க்கைமுறை	iv) லைக்கன் மற்றும் பூஞ்சைவேர்கள்
v) அமன்சாலிசம்	v) நெப்பந்தஸ் மற்றும் டையோனியா

	I	II	III	IV	V
அ	i	ii	iii	iv	v
ஆ	ii	iii	iv	v	i
இ	iii	iv	v	i	ii
ஈ	iv	iii	ii	v	I

6. இந்திய வன மனிதன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?
அ) சுதிர் குமார் சோபோரி ஆ) சுந்தர்லால் பகுகுனா இ) பாண்டுரங்க ஹெக்டே ஈ) ஜாதவ் மோலாய்ப் பயேங்

7. கீழ்கண்டவற்றில் சரியாகப் பொருந்தாத இணை எது ?
அ) கோதுமை – ஹிம்கிரி
ஆ) மில்பிரீட் – சாஹிவால்
இ) நெல் – ரத்னா
ஈ) பூசாகோமல் – பிராசிகா

8. கூற்று : மஞ்சள் பல்வேறு புற்றுநோய்களை எதிர்க்கிறது.
காரணம் : மஞ்சளில் குர்குமின் என்ற ஆண்டி ஆக்ஸிடென்ட் உள்ளது.
அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு ஆ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி
இ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தவறு

பகுதி -II

II) எவையேனும் 4 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்கவும். 4X2=8

9. இரட்டைக் கருவுறுதல் என்றால் என்ன ?
10. முது மரபு மீட்சி என்றால் என்ன ?
11. தனிச் செல் புரதம் என்றால் என்ன ?
12. கடலின் ஆழமான அடுக்குகளில் பசும்பாசிகள் பொதுவாகக் காணப்படுவதில்லை. ஏதேனும் ஒரு காரணம் தருக.
13. ஆற்றல் பிரமிட் எப்பொழுதும் நேரானவை. காரணம் கூறுக.
14. ஒசோன் துளை என்றால் என்ன ?

பகுதி -III

III) எவையேனும் 3 வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாயமாக 19க்கு விடையளிக்கவும்) 3X3=9

15. டபீட்டத்தின் பணிகளைப் பட்டியலிடுக.
16. சைட்டோபிளாச மரபு வழிப் பாரம்பரியம் என்றால் என்ன ?
17. ஏதேனும் 6 வகை மெய்யிலா மடியத்தின் வகைகளை படம் வரைக.
18. அல்பிடோ விளைவு என்றால் என்ன ? அதன் விளைவுகளை எழுதுக.
19. பயிர் பெருக்கத்தின் குறிக்கோள்கள் யாவை ?

பகுதி -IV

IV) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும் 2X5=10

20. அ) கருவுண்ண திசு என்றால் என்ன ? அதன் வகைகளை விவரி . (அல்லது)
ஆ) உயிரி தொழில் நுட்பவியலின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

21. அ) சுற்றுச் சூழலைப் பாதுகாப்பதில் நாம் தோல்வி அடைந்தால் நம் சந்ததிகளை காப்பாற்றுவதிலும் தோல்வி அடைவோம். இக்கருத்தை நியாயப்படுத்த, அன்றாட வாழ்வில் நாம் எவற்றை பின்பற்ற வேண்டும் . (அல்லது)
ஆ) தமிழ்நாட்டில் எந்த மருத்துவ பாரம்பரிய முறை (TSM) பரவலாக நடை முறைப்படுத்தப்பட்டதும் கலாச்சார ரீதியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதுமாகும் ? அதனை விளக்குக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

உயிரி-விலங்கியல்

மதிப்பெண் : 35

பகுதி -I

8X1=8

i) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.

ii) கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையைத் தேர்ந்தெடுத்துக் குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

1. பாக்டீரியாவில் இனப்பெருக்கம் கீழ்க்கண்ட எந்த முறையில் நடைபெறுகிறது ?
அ) கேமிட் உருவாக்கம் ஆ) என்டோஸ்பார் உருவாக்கம் இ) இணைதல் ஈ) சூஸ்போர் உருவாக்கம்

2. ஆண்களில் உள்ள பல்வேறு பல்போயூரித்ரல் சுரப்பிக்கு ஒத்த செயல்பாட்டைக் கொண்டு பெண் சுரப்பி எது ?
அ) ஸ்கீன்ஸ் சுரப்பி ஆ) பால் சுரப்பி இ) பார்த்தோலின் சுரப்பி ஈ) தைராய்டு சுரப்பி

3. கீழ்வருவனவற்றுள் ஹார்மோன் கருத்தடை மாத்திரைகளின் செயல்கள் பற்றிய தவறான கூற்று எது ?
அ) விந்து செல்லாக்கத்தை தடை செய்தல் ஆ) அண்ட வெளிப்பாட்டை தடை செய்தல்
இ) கருப்பைவாய் கோழையின் தன்மை மாற்றத்தால் விந்துசெல் நுழையும் பாதை மற்றும் விந்து செல் நகர்வதை பலவீனப்படுத்துகின்றன.
ஈ) கருப்பை உட்கோழைப் படலத்தில் ஏற்படும் மற்றம் கருப்பதிவிற்கு எதிரான சூழலை ஏற்படுத்துகின்றது.

4. தொடக்க மற்றும் பின்தங்கும் டி.என்.ஏ இழைகள் உருவாக்கத்தில் உள்ள வேறுபாடு என்ன ?
அ) டி.என்.ஏ மூலக்கூறின் 5′ முனையில் மட்டுமே இரட்டிப்படைதல் தோன்றும்
ஆ) டி.என்.ஏ லைகேஸ் நொதி 3′→ 5′ திசையிலேயே செயல்படும்
இ) டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் நொதி, வளர்ந்து வரும் இழையின் 3′ முனைப் பகுதியில் மட்டுமே புதிய நியூக்ளியோடைடுகளை இணைக்கும்.
ஈ) ஹெலிகேஸ் நொதிகள் மற்றும் ஒற்றை இழை இணைப்புப் புரதம் ஆகியவை 5′ முனையிலேயே செயல்படும்

5. எண்டமீபா ஹிஸ்டோலைட்டிகாவின் நோய்த்தொற்று நிலை எது ?
அ) மீரோசோய்ட் ஆ) ட்ரோபோசோய்ட் இ) ஊசிஸ்ட் ஈ) ஸ்போரோசோய்ட்

6. பட்டியல் A வில் உள்ள நுண்ணுயிரியுடன் அது உருவாக்கும் கரிம அமிலத்தை பட்டியல் B யுடன் பொருத்தவும்.

பட்டியல் A (நுண்ணுயிரி)	பட்டியல் B (கரிம அமிலம்)	
1. ஆஸ்பெர்ஜில்லஸ் நைஜர்	– A. அசிட்டிக் அமிலம்	அ) 1–A, 2–D, 3–C, 4–B
2. அசிட்டோபாக்டர் அசெட்டி	– B. லாக்டிக் அமிலம்	ஆ) 1–D, 2–A, 3–B, 4–C
3. லாக்டோபேசில்லஸ்	– C. ப்யூட்டரிக் அமிலம்	இ) 1–D, 2–C, 3–A, 4–B
4. க்ளாஸ்டிரிடியம் ப்யூட்டிரிக்கம்	– D. சிட்ரிக் அமிலம்	ஈ) 1–A, 2–B, 3–D, 4–C

7. தடுப்பூசியில் முழுநோயூக்கி உயிரிக்கு மாற்றாக நோயூக்கி உயிரியின் பகுதிகள் பயன்படுத்தப்படுவது இவ்வாறு அழைப்படும்
அ) துணையலகு மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் ஆ) வலுகுறைக்கப்பட்ட மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள்
இ) டி.என்.ஏ தடுப்பூசிகள் ஈ) வழக்கமான தடுப்பூசிகள்

8. எந்த காற்றுத் தரக் குறியீட்டு (Air Quality Index - AQI) வரம்பு "உணர்திறன் கொண்ட குழுக்களுக்கு ஆரோக்கியமற்றது" என்று கருதப்படுகிறது ?
அ) 0–50 ஆ) 51–100 இ) 101–150 ஈ) 151–200

பகுதி -II

II) எவையேனும் 4 வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்.(வினா எண்.14க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும்) 4X2=8

9. எச்ச உறுப்புகள் என்றால் என்ன ? மனிதர்களில் காணப்படும் ஏதேனும் இரண்டு எச்ச உறுப்புகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.
10. இடியோனெல்லா சாக்கையன்சிஸ் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.
11. மண்ணின் முக்கிய பணிகள் யாவை ?
12. வரையறு - இணை மரபற்றுப்போதல்.
13. கன்னி இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன ? விலங்குகளிலிருந்து இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
14. விந்தக அமைவிடத்தின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.

பகுதி -III

III) எவையேனும் 3 வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். (கட்டாயமாக 19க்கு விடையளிக்கவும்) 3X3=9

15. பனிக்குடத்துளைப்பு எனும் வளர்கரு பால் கண்டறியும் ஆய்வு நம் நாட்டில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தேவைதானா ? கருத்தைத் தெரிவிக்கவும்.
16. வேறுபடுத்துக – அனாட்ராமஸ் மற்றும் கட்டாட்ராமஸ்.
17. நகலாக்கத்தின் நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.
18. எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீடாலிஸ் (வளர்கரு இரத்த சிவப்பணு சிதைவு) நோயினை தடுக்க எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் யாவை ?
19. கழிவுநீரைச் சுத்திகரிக்க குளோரினேற்றத்தை விட புற ஊதா கதிர்களைப் (UV) பயன்படுத்துவது சிறந்தது என் ?

பகுதி -IV

IV) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 2X5=10

20. அ) அண்ட செல்லின் அமைப்பைத் தகுந்த வரைபடத்துடன் விவரி. (அல்லது)
ஆ) இம்யுனோகுளோபுலின் அமைப்பை தகந்த படத்துடன் விவரி.

21. வெப்பமண்டல பகுதியில் உயிரிய பல்வகைத் தன்மையின் செழுமைக்கான காரணங்கள் யாவை ? (அல்லது)
நியூக்ளியோசோம் உருவாகும் முறையை விவரி.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner